Anestésicos locales

Farmacología del dolor

CONTENIDO

1. Objetivos
2. Introducción
3. Conceptos básicos y mecanismo de acción
4. Indicaciones y aplicaciones clínicas
5. Efectos y complicaciones del empleo de anestésicos locales
6. Bibliografía

Objetivos

- Conocer los diferentes anestésicos locales.
- Conocer las aplicaciones clínicas de los anestésicos locales.
- Profundizar sobre los efectos adversos de los anestésicos locales.

Introducción

El desarrollo de los anestésicos locales ha propiciado, el incremento de las intervenciones quirúrgicas a nivel global en el transcurso de la historia, así como la actualización de los protocolos en el tratamiento del dolor peri y postoperatorio.

A diferencia del resto de los anestésicos, los anestésicos locales actúan directamente en el área de acción por contacto directo con las estructuras donde se va a efectuar su acción. Los anestésicos locales pueden, por tanto, actuar en cualquier parte del sistema nervioso y en cualquier tipo de fibra nerviosa, bloqueando de forma reversible los potenciales de acción responsables de la conducción nerviosa.

La cocaína fue el primer anestésico local descubierto, de forma fortuita, a finales del siglo XIX. Así, aunque durante siglos los nativos andinos de América del Sur, han utilizado la hoja del arbusto de coca, para combatir el cansancio, el soroche y el dolor, por sus efecto analgésico y estimulante; fue Albert Niemann el que la aisló por primera vez y advirtió que este adormecía la lengua. Sin embargo, Carl Koller fue quien introdujo el compuesto en la práctica clínica como anestésico tópico en oftalmología, en 1884. Popularizando su uso más tarde en la anestesia de bloqueo de infiltración y conducción (1).

En 1884 Halsted produjo el bloqueo del nervio mandibular y en 1889 el primer bloqueo del plexo braquial. En 1900 se realizan las primeras regulaciones sobre el uso de la cocaína, lo que obliga a los investigadores a sintetizar nuevas moléculas con propiedades anestésicas. Es así que en 1904 Einhorn sintetizó la procaína, el primer anestésico tipo éster, aunque desde 1900 se conocía la benzocaína.

Más adelante, en 1930, se introduce la procaína y en 1944 Nils Lofgren y Bergt Lundquist marcaron un punto de inflexión en la historia del uso de anestésicos locales al introducir el primer anestésico local tipo amida, la lidocaína. Lo que mejoró su efectividad y seguridad. Mientras que en 1954 se introduce el último éster, 2-cloroprocaína.

Otros anestésico fueron sintetizados a partir de la lidocaína, como la ropivacaína, que fue el primer enantiómero puro, introducido a principios de la década de 1990, y la levobupivacaína, que fue el último en desarrollarse y se comenzó a utilizar en 1999 *(figura 1)*.

Conceptos básicos y mecanismo de acción

Los anestésicos locales son bases débiles con un pKa (constante de disociación) de 7,5 a 8,5. Estos contienen una estructura dividida en 3 partes, compuestas a su vez por un grupo aromático (lipofílico), una cadena intermedia y un grupo amida (hidrofílico), de esta forma, el anillo aromático provee la característica de liposolubilidad, lo que le confiere una mayor difusión en la membrana nerviosa al agente anestésico. Lo que hace que esta propiedad se asocie al poder de la medicación.

Por otra parte, la terminal amida puede presentarse en forma terciaria (liposoluble) o cuaternaria (hidrosoluble). Es la forma de administración de los anestésicos y está en relación con la proporción de moléculas que se convierten a la forma terciaria al entrar en contacto con el pH fisiológico (2).

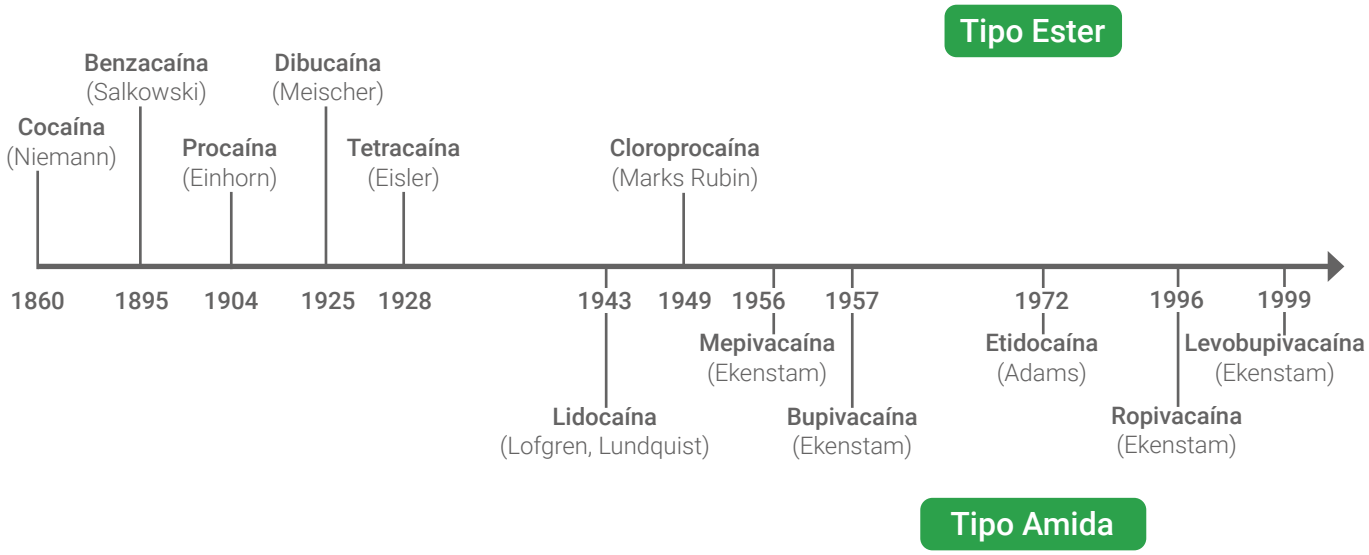

Figura 1. Cronología de los anestésicos locales. Elaborado por Julio Lázaro González García.

De cualquier forma, la estructura general de todos los agentes consiste en un grupo aromático conectado a una amina terciaria mediante un enlace amida (aminoamida) o un enlace éster (aminoéster). Por lo que la naturaleza del grupo de enlace determina algunas de las propiedades farmacológicas de estos agentes. Por ejemplo, las esterasas plasmáticas hidrolizan fácilmente los anestésicos locales con un enlace éster.

Además, la relación estructura-actividad y las propiedades físico-químicas de los anestésicos locales se han estudiado bien. Por lo que se conoce que cuatro son las propiedades fisicoquímicas que determinan la actividad de los agentes anestésicos locales:

- Peso molecular (PM).
- pKa.
- Solubilidad en lípidos.
- Grado de unión a proteínas.

Observar la *tabla 1* que se encuentra más adelante en el texto, sobre propiedades fisicoquímicas que determinan la actividad de los agentes anestésicos locales.

Se ha determinado que el PM (de 220 a 288 *Da*) está inversamente relacionado con la capacidad del anestésico local para difundirse a través del tejido. Así como los cambios en el PM son causados por diferentes sustituciones en el grupo aromático y la amina terciaria, los cambios en el PM generalmente también están asociados con cambios en pKa y solubilidad en lípidos. Influye además en la tasa de disociación de los anestésicos locales de sus sitios receptores.

Las moléculas de fármacos más pequeñas pueden escapar del sitio receptor más rápidamente. Esta característica es importante en las células de disparo rápido, en las que los anestésicos locales se unen durante los potenciales de acción y se disocian durante la repolarización de la membrana.

La constante de ionización (pKa) de un anestésico, por su parte, representa el *p*H al que el fármaco está en equilibrio con el 50 % en forma ionizada y el 50 % en forma no ionizada; es decir una mitad de las moléculas se encontrarán en la forma cuaternaria, mientras que la otra mitad se mantendrá en su forma terciaria (2). Además, debido a que el sitio de unión del anestésico local, en el canal de sodio, está dentro de la célula y el fármaco, debe difundirse en el cuerpo de la neurona diana para que tenga efecto. Los agentes con un pKa bajo tendrán un inicio de acción rápido debido a un menor grado de ionización, a pH fisiológico, y los agentes con un pKa alto tendrán un inicio de acción más lento debido al mayor grado de ionización a pH fisiológico (3).

Así, otra de las propiedades que determinan la actividad de los agentes anestésicos locales es la solubilidad en lípidos del agente, para ello, la estructura del grupo aromático es el principal determinante de la solubilidad del agente.

El grado de solubilidad es extremadamente importante porque determina la potencia y duración de la acción del agente. Los fármacos con baja solubilidad en lípidos tienen baja potencia y una duración de acción más corta. La solubilidad en lípidos también afecta el inicio de la acción porque es más probable que los agentes altamente solubles en lípidos sean secuestrados en la mielina, lo que ralentiza la llegada del agente a la membrana neuronal y prolonga el inicio de la acción.

El grado de unión a las proteínas determina la fracción libre de fármaco disponible para unirse a los receptores diana y causar un efecto. Por lo que, en general, los agentes que se unen en gran medida a proteínas se asocian con una duración de acción más prolongada (3).

La sensación de dolor depende de la capacidad del sistema nervioso de trasmitir impulsos nerviosos. Este se produce a su vez por la despolarización que se da en la membrana celular por las diferencias entre los electrolitos Na^+ y K^+. Así, los anestésicos locales bloquean los potenciales de acción dentro de las neuronas mediante la inhibición de los canales de sodio activados por voltaje. Que como se trató anteriormente, se encuentran en el interior celular.

Propiedades fisicoquímicas que determinan la actividad de los agentes anestésicos locales	
Peso molecular	• Inversamente relacionado con la capacidad del anestésico local para difundirse a través del tejido • Asociados con cambios en pKa y solubilidad en lípidos • Moléculas más pequeñas pueden escapar del sitio receptor más rápidamente
pKa	• Agentes con un pKa bajo tendrán un inicio de acción rápido debido a un menor grado de ionización a pH fisiológico
Solubilidad en lípidos	• La estructura del grupo aromático es el principal determinante de la solubilidad del agente • Determina la potencia y duración de la acción del agente • Afecta el inicio de la acción del fármaco
Unión a proteínas	• Determina la fracción libre de fármaco disponible para unirse a los receptores diana y causar un efecto • Agentes que se unen en gran medida a proteínas, se potencia asociándose con una duración de acción más prolongada

Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas que determinan la actividad de los agentes anestésicos locales. Elaborado por Julio Lázaro González García.

Las propiedades físico-químicas de los anestésicos locales van a determinar sus características clínicas que son de utilidad en la práctica diaria. Entre estas se encuentran la potencia anestésica, la duración de la acción, la latencia y el bloqueo sensitivo-motor.

Potencia anestésica

Como se explicó anteriormente, los anestésicos locales se componen de un grupo aromático (lipofílico), una cadena intermedia y un grupo amida (hidrofílico), de esta forma, el anillo aromático provee la característica de liposolubilidad. Esto determina la potencia anestésica la cual es directamente proporcional al coeficiente de liposolubilidad de cada agente. Aunque, la potencia estará afectada por otros elementos como la disminución del pH de la zona afectada y la vasodilatación intrínseca de los anestésicos o de los adyuvantes (3).

La duración de la acción

Esta estará determinada por la adherencia del fármaco a las proteínas plasmáticas, lo que implica que a mayor adherencia a las proteínas plasmáticas mayor tiempo de acción tendrá el mismo.

La latencia se corresponde con la velocidad de inicio de la acción deseada del fármaco, y esta determinada por dos factores, el primer factor es el pKa del anestésico local, debido a que, como se expuso anteriormente, el anestésico local debe atravesar la membrana citoplasmática para llegar a su sitio de acción, lo que implica que deba atravesarla en forma ionizada, debido al alto contenido lipídico de la misma.

Esto se traduce en que un fármaco con un alto pKa indicará que la proporción de moléculas ionizadas será mayor, por lo que el tiempo de latencia será mayor. El otro factor de importancia que afecta la latencia de los anestésicos locales es la concentración de este, por lo que a mayor concentración de este menor tiempo de latencia. El pH del área tratada afectará de forma importante, debido a que la disminución de este disminuye la efectividad del anestésico local, observado en focos inflamatorios e infecciosos (3).

El bloqueo diferencial sensitivo motor, se produce por la acción de los fármacos con pKa elevado, que actuarán inicialmente sobre las fibras nerviosas desmielinizadas sensitivas y se agotarán antes de actuar sobre las fibras motoras, debido a que las fibras *C* pequeñas no mielinadas (mediadoras de las sensaciones de dolor), y las fibras A*δ* pequeñas mielinadas (mediadoras de las sensaciones de dolor y temperatura) se bloquean primero que las fibras A*γ*, A*β* y A*α* más grandes mielinadas (1).

Los anestésicos locales actúan en la membrana celular para evitar la generación y la conducción de impulsos nerviosos. De esta manera, de acuerdo con los estudios de Takman, la mayor parte de los anestésicos locales que se emplean habitualmente en la clínica, actúan en la cara intracelular de los canales de *Na+* de la membrana celular; bloqueando la conducción al disminuir o prevenir el gran aumento transitorio en la permeabilidad de las membranas excitables al *Na+*. Esta acción esta determinada por la interacción directa sobre los canales de calcio voltaje dependiente (4).

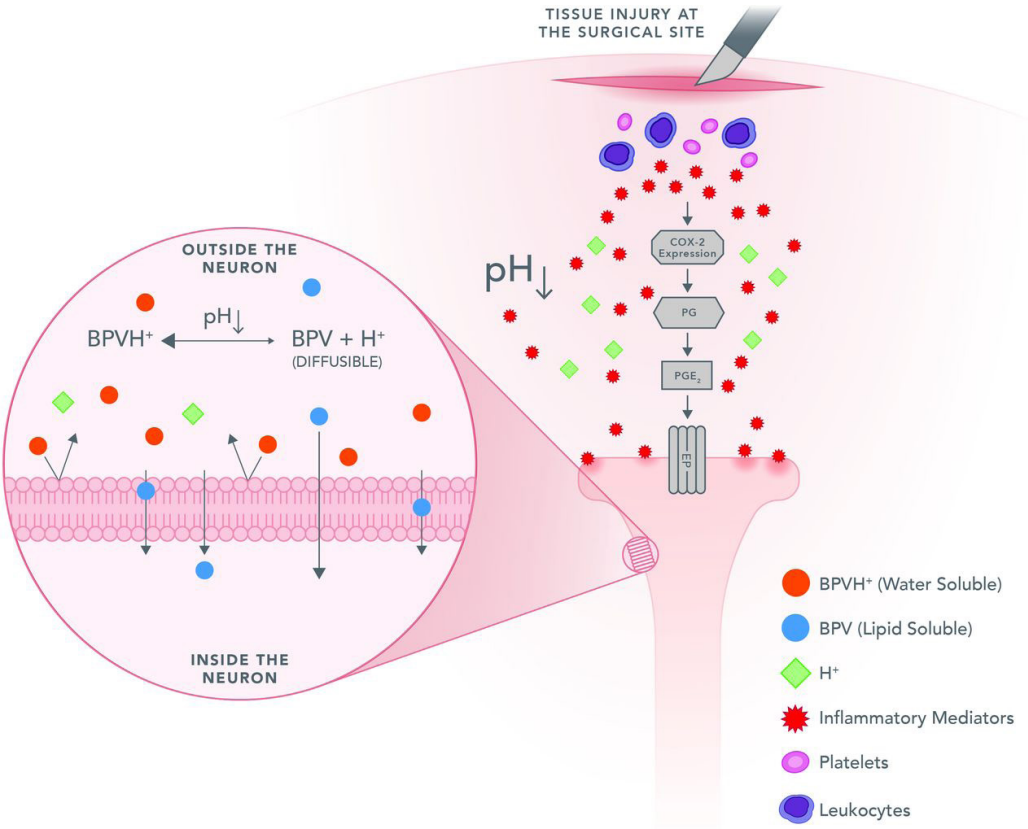

Figura 2. Mecanismo de penetración de Bupovacaína en el nervio. 2019. Tomado de: Ottoboni.

Por otro lado, el gradiente iónico es mantenido por la bomba *Na+/K+/ATP.* Sitio donde actúan los anestésicos locales, para detener el influjo de *Na+* y la propagación del estímulo doloroso a través de las fibras nerviosas (2). A su vez, los canales de sodio activados por voltaje existen en 3 conformaciones potenciales, abiertos, cerrados e inactivos.

En reposo, el canal se encuentra en estado cerrado y, cuando se produce la despolarización, el canal se abre y posteriormente entra en un estado inactivo, lo que facilita la repolarización de la membrana de las células nerviosas. Lo que hace que cuando se unen los anestésicos locales al canal iónico, se favorecen los estados inactivos del canal del sodio, inhibiendo así el movimiento de los potenciales de acción a lo largo de las fibras nerviosas afectadas.

Cuando hay un anestésico local dentro de la célula, los estados abiertos e inactivos del canal de sodio proporcionan las condiciones más favorables para la unión del anestésico local. Esto significa que la estimulación de las fibras nerviosas facilita la aparición del efecto anestésico local. Este fenómeno se denomina bloqueo dependiente de la frecuencia *(Figura 2)* (3).

Clasificación

Como se expuso anteriormente, los anestésicos locales se componen de una estructura dividida en 3 partes, un grupo aromático, una cadena intermedia y un grupo amida. Se conoce que la cadena intermedia, puede estar compuesta por un grupo éster o amida, esta diferencia es la responsable de la clasificación de los anestésicos locales. De esta forma, los anestésicos locales se clasifican en aminoésteres o aminoamidas *(tabla 2)* (2).

Clasificación de los anestésicos locales		
Tipo amida		Tipo éster
Derivados de ácido acético	• Lidocaína	• Cocaína • Benzocaína • Procaína • Tetracaína • Cloroprocaína • Pramoxina
Derivados de ácido propiónico	• Prilocaína	
Derivados de ácido pipecólico	• Mepivacaína • Bupivacaína • Etidocaína • Procainamida • Ropivacaína • Articaína • Levobupivacaína	

Tabla 2. Clasificación de los anestésicos locales. Julio Lázaro González García.

Indicaciones y aplicaciones clínicas

Como se ha podido observar hasta aquí, la anestesia local consiste en la pérdida de sensibilidad en una parte del cuerpo sin pérdida de conciencia o deterioro del control central de las funciones vitales. Eso ofrece dos ventajas fundamentales sobre la anestesia general. En primer lugar, se evitan las perturbaciones fisiológicas asociadas con la anestesia general. En segundo lugar, las respuestas neurofisiológicas al dolor y al estrés se pueden modificar de forma beneficiosa. Debido a que los anestésicos locales producen un excelente control del dolor tanto intraoperatorio como postoperatorio. Esto asociado a su buena tolerancia, baja tasa de toxicidad y efectos secundarios.

Se reconoce que existe una relación pobre entre la cantidad de anestésico local inyectado y los niveles plasmáticos máximos en los adultos. Además, los niveles plasmáticos máximos varían ampliamente en dependencia del área de inyección, son más altos con el bloqueo interpleural o intercostal y más bajos con la infiltración subcutánea.

Es por esto por lo que los agentes anestésicos locales se utilizan con mayor frecuencia en la clínica para proporcionar analgesia a través del bloqueo neural. Esto se puede lograrse a través de varias técnicas diferentes, incluida la inyección en el tejido que rodea la lesión, la inyección perineural proximal al sitio de la lesión, la administración epidural o espinal o la inyección en cavidades como el espacio pleural.

A menudo los médicos optan por emplear no solo los anestésicos locales solos, sino los mezclan con otros para aprovechar las diferentes características de los agentes, como cuando se mezcla un agente con un inicio de acción rápido (es decir, lidocaína) con un agente que tiene una acción de larga duración (es decir, bupivacaína). Sin embargo, una gran cantidad de investigaciones ha revelado que esta estrategia no otorga ambas características al bloque. Por el contrario, puede ocurrir lo contrario, si el inicio del bloqueo no se acelera significativamente y la duración de la acción puede disminuir. Es probable que esto se deba a la alteración del pKa y la concentración de los agentes al mezclar ambos. Basado en la abrumadora evidencia, que indica una falta de ventaja de mezclar anestésicos locales, actualmente se recomienda usar solo 1 agente a la vez (3).

Además, los anestésicos locales pueden asociarse a otros fármacos (opíaceos) y técnicas de bloqueo neural para lograr un mejor control del dolor, lo que se denomina analgesia multimodal.

Existen, por esta causa, anestésicos locales en varias formulaciones y preparaciones, como la lidocaína, la cual se comercializa en varias presentaciones, para administración subcutánea, intraarticular, perineural en bloqueos locorregionales y para administración

intra o extradural o en el caso de la analgesia regional intravenosa anestesia peri y retrobulbar. Además pueden presentarse asimismo en forma tópica, la cual se administra directamente en la piel o mucosas, en forma de cremas, geles y *sprays* *(figura 3)* (2).

Figura 3. Diferentes formulaciones de los anestésicos locales. Elaborado por Julio Lázaro González García.

Así, los anestésicos locales pueden ser indicados y utilizados como parte de numerosas opciones para la anestesia y analgesia del paciente intervenido quirúrgicamente con dolor agudo. Por lo que sus aplicaciones son múltiples.

Aunque también tienen contraindicaciones, que van a depender de la estructura química y de las características físicas de los anestésicos locales, las concentraciones y el volumen, la vía de administración, los antecedentes de alergias medicamentosas, así como la comorbilidad del paciente. Entre ellas se tienen la hipersensibilidad (conocida a anestésicos locales esteres o amidas); arritmias cardíacas severas, enfermedad hepática severa, enfermedad renal severa, infección en el sitio de aplicaciones del fármaco, y la isquemia regional en el sitio de aplicaciones *(tabla 3)*.

Contraindicaciones del uso de los anestésicos locales	
Hipersensibilidad conocida a anestésicos locales esteres o amidas	
Infección en el sitio de aplicaciones del fármaco	
Isquemia regional en el sitio de aplicaciones	
Arritmias cardíacas severas	• Bupivacaína
Depresión miocárdica	• Bupivacaína
Enfermedad hepática severa	• Mepivacaína • Prilocaine
Enfermedad renal severa	• Prilocaine

Tabla 3. Contraindicaciones del uso de los anestésicos locales. Elaborado por Julio Lázaro González García.

Uso de adyuvantes de los anestésicos locales

Como se ha podido observar el mecanismo de trasmisión del dolor en el sistema nervioso central es complejo, e involucra un gran número de estructuras y componentes neuroquímicos, por el gran numero de vías interconectadas, deduciendo que un único método anestésico no pueda bloquear de forma efectiva y duradera, por sí solo, una red tan compleja.

Es por esto que cada día más profesionales adoptan el uso de adyuvantes en anestesia y analgesia para el control del dolor, tanto en la etapa preoperatoria, transoperatoria, como en el postquirúrgico en la denominada analgesia multimodal (5).

Ventajas del uso de adyuvantes de los anestésicos locales

El uso de adyuvantes de los anestésicos locales va a reportar ventajas que van a condicionar su utilización, entre ellas se tienen las siguientes: actuar rápidamente como bloqueo sensorial, prolongar el efecto analgésico, reducir el requerimiento de una dosis más alta de anestésico, evitar que el paciente sufra efectos adversos de los anestésicos, evitar la neurotoxicidad potencial y el daño tisular causado por una dosis más alta de anestésicos locales y poder eliminar la necesidad de un catéter continuo y, reducir así, el riesgo de infección mediada por el catéter *(tabla 4)*.

Ventajas del uso de adyuvantes de los anestésicos locales
• Actuar rápidamente como bloqueo sensorial • Prolongar el efecto analgésico • Evitar que el paciente sufra efectos adversos de los anestésicos • Evitar la neurotoxicidad potencial y el daño tisular causado por una dosis más alta de anestésicos locales • Puede eliminar la necesidad de un carácter continuo y así reducir el riesgo de infección mediada por el catéter

Tabla 4. Ventajas del uso de adyuvantes de los anestésicos locales. Elaborado por Julio Lázaro González García.

Además, las aplicaciones de adyuvantes en anestesia local, es especialmente relevante en el caso de pacientes ambulatorios y pacientes de cirugía ambulatoria donde la prolongación de la anestesia es de mayor importancia. Aunque ninguno de los fármacos adyuvantes cuenta con aprobación de la FDA su uso va a depender de la valoración, relación riesgo-beneficio, por parte de los anestesiólogos (5).

Clasificación de los fármacos adyuvantes de anestésicos locales

En la actualidad existen varios parámetros para clasificar a estos fármacos, de acuerdo a su modo de acción, aplicación, tiempo de latencia, tiempo de analgesia, grupo farmacológico, entre otros. Las principales categorías de adyuvantes son las siguientes: opioides, agentes vasoactivos / agonista alfa-2, agentes antiinflamatorios / esteroide, enzimas y otros *(tabla 5)*.

Clasificación de los adyuvantes de anestésicos locales				
Opioides	Agentes vasoactivos / agonista alfa-2	Agentes antiinflamatorios / esteroides	Enzimas	Otros
Buprenorfina Morfina Fentanilo Tramadol Sufentanil	Clonidina Epinefrina Dexmedetomidina	Dexametazona Ketorolaco Metilprednisolona HTX-011	Hialuronidaza	Ketamina Neostigmina Bicarbonato de sodio Magnesio Verapamilo Adenosina

Tabla 5. Clasificación de los adyuvantes de anestésicos locales. Elaborado por Julio Lázaro González García.

Opioides

Los opioides son, con mucho, los adyuvantes más antiguos. Estos comenzaron a usarse clínicamente poco después del descubrimiento del receptor opioide periférico. Provoca hiperpolarización de la neurona sensorial aferente. Entre los más utilizados se encuentran los siguientes:

- **Buprenorfina:**
  - Esta actúa solo sobre los receptores *k* y *D* receptores opioides.
  - Muestra efectos antihiperalgésicos potenciales.
  - Numerosos estudios avalan el uso de Buprenorfina en el bloqueo de la cintura escapular con analgesia postoperatoria mayor de 6 horas, en asociación con bupuvacaina y levoupivacaina.
  - Casi ningún estudio mostró diferencias en la aparición de náuseas y vómitos postoperatorios, depresión respiratoria, etc.
  - Los efectos adversos en pacientes que recibieron opioides con anestésicos y no recibieron anestésicos. Nivel de evidencia alta.
- **Morfina:**
  - El uso de morfina como adyuvante de anestésicos locales, presenta resultados contradictorios en diferentes estudios.
  - Algunos mostraron una prolongación de la analgesia y muchos de ellos no mostraron ningún beneficio (con evidencia débil de beneficio), por lo que no se recomienda su uso como adyuvante.
- **Fentanilo:**
  - En comparación con la morfina, el fentanilo intratecal (10-25 µg) ha mostrado una extensión mayor y prolongada del bloqueo sensorial con menos efectos adversos.
  - En general, los estudios no muestran muchos beneficios para el uso de fentanilo con otros anestésicos locales, como ropivacaína o lidocaína más epinefrina y mepivacaína más epinefrina.
- **Tramadol:**
  - El uso de tramadol como adyuvante del anestésico local se ha presentado con resultados contradictorios con un perfil de seguridad incierto.
  - Se recomienda el uso de este agente solo en infusión epidural posoperatoria, no como adyuvante de anestésicos locales en el bloqueo de nervios periféricos.

Agentes vasoactivos / agonista alfa-2

- **Clonidina:**
  - Se encontró en un metaanálisis, que la clonidina es capaz de prolongar la duración del bloqueo nervioso en casi 2 horas.
  - Cuando se usa con anestésicos de acción prolongada, la clonidina muestra una mayor eficacia.
  - Aunque estudios también han señalado que una dosis alta de clonidina tiene varios efectos secundarios sistémicos que incluyen hipotensión y bradicardia y, por lo tanto, esto debe evitarse.
- **Epinefrina:**
  - Se ha utilizado como aditivo de los anestésicos locales durante un período muy largo.
  - Se ha demostrado que la epinefrina es eficaz para prolongar la acción de los anestésicos locales al prevenir la reabsorción sistemática de los anestésicos locales, así como disminuir la toxicidad sistemática ejercida por los anestésicos locales.
  - Además, también tiene una propiedad antinociceptiva mediada por receptores adrenérgicos alfa-2.
  - Aunque se ha reportado que dosis bajas de epinefrina puede ocasionar hipertensión o taquicardia, rara vez se ha informado de efectos adversos importantes en su uso.
  - No obstante, su uso en pacientes diabéticos debe hacerse con precaución debido a que puede causar neurotoxicidad.

Agentes antiinflamatorios / esteroides

- **Dexametasona:**
  - Estudios han demostrado, que cuando se administra por vía perineural, puede prolongar el efecto de los anestésicos locales (LA) que bloquean el nervio del plexo braquial de manera significativa.
  - Algunos autores alertan sobre el riesgo de neurotoxicidad periférica induciendo, muerte neuronal.
- **Metilprednisolona:**
  - La literatura que respalda su papel como adyuvante del anestésico local en el bloqueo de nervios periféricos es escasa.
  - Algunos estudios mostraron que la depometilprednisolona, como adyuvante de la lidocaína al 0,5 %, mostró un resultado excelente en el dolor neuropático resultante de una lesión nerviosa.
- **HTX-011(Bupivacaina 29 mg/ meloxicam 0.9 mg/ ml):**
  - Es un anestésico local en fase de investigación, de emergencia, de dosis fija y acción dual que contiene dos ingredientes activos, bupivacaína y meloxicam en dosis bajas.
  - Se incluyó meloxicam para reducir la respuesta inflamatoria local a la lesión tisular de la cirugía con el fin de mantener el *p*H fisiológico en el microambiente en el sitio quirúrgico y reducir la sensibilización periférica inducida por citosina (4).

Otros

- **Ketamina:**
  - A pesar de varios estudios que han demostrado el efecto neuroaxial de la ketamina, muy pocos estudios han informado del uso de ketamina como agente de bloqueo de nervios periféricos.
  - Se ha reportado una alta tasa de eventos adversos como alucinaciones, náuseas y somnolencia.
  - No se recomienda como aditivo de anestésicos locales (bloqueos de nervios periféricos).
  - Bajo nivel de evidencia.

Efectos y complicaciones del empleo de anestésicos locales

Como se ha podido apreciar, los anestésicos locales son medios con buena eficacia y seguridad para brindar al paciente quirúrgico anestesia, analgesia pre, peri y postoperatoria, logrando un control del dolor efectivo, con mejores resultados cuando se utiliza la analgesia multimodal. A pesar de esto, los anestésicos locales pueden inducir reacciones adversas, que incluyen eventos de repercusión sistémica (2).

El peligro de tales reacciones adversas es proporcional a la concentración de anestésico local alcanzada en la circulación. En general, en los anestésicos locales con centros quirales, el enantiómero *S* es menos tóxico que el enantiómero *R* (1).

De esta manera, las reacciones adversas de los anestésicos locales pueden ser divididos de forma general en dos categorías, una asociada a la penetración en el momento de la administración y la segunda dependiente de la solución anestésica empleada.

Dentro de la primera categoría, se pueden presentar los siguientes puntos:

- El dolor como síntoma primario.
- El edema de la zona infiltrada.
- Contusiones.
- Infecciones.
- La hiperalgesia y el trismo muscular.

Mientras que dentro de la segunda se puede dividirla en reacciones adversas locales y sistémicas.

Reacciones adversas locales de los anestésicos locales

La toxicidad local de los anestésicos locales se atribuye al efecto directo del fármaco en el sitio de aplicación de este, estos son fácilmente reconocibles por el paciente y el facultado, estos son, el dolor, el cual se asocia comúnmente a una técnica incorrecta de aplicación, con respecto al fármaco en sí, así como a la distención de los tejidos, en el momento de la infiltración del anestésico local; además, se asocian las infecciones del sitio, la contusión, las laceraciones de las estructuras nerviosas, la isquemia y la necrosis.

Otro de los eventos adversos reportados es la neurotoxicidad periférica, con daño directo sobre las células nerviosas y los nervios, así como la condrotoxicicdad cuando se administran anestésicos locales en los espacios articulares, por lo que se desaconseja su uso interarticular. Grado de evidencia débil. También se ha reportado miotoxicidad después de la administración de anestésicos locales en el músculo esquelético *(tabla 6)* (3).

Reacciones adversas locales
• Dolor • Infecciones • Contusión • Laceraciones nerviosas • Isquemia local • Necrosis local • Neurotoxicidad periférica • Condrotoxicidad • Miotoxicidad

Tabla 6. Reacciones adversas locales de los anestésicos locales. Elaborado por Julio Lázaro González García.

Toxicidad sistémica de los anestésicos locales (LAST)

Es la complicación de mayor severidad en el uso de los anestésicos locales, con potencial para provocar el fallecimiento del paciente. Se presenta cuando los niveles plasmáticos de los anestésicos locales aumentan por encima de las concentraciones recomendadas. Estas pueden tener una presentación aguda, si se administra el anestésico local en el torrente venoso o arterial, o, por el contrario, provocado por el aumento de las concentraciones plasmáticas posterior a la administración de una dosis elevada, como consecuencia de la infusión continua o por la reducción del metabolismo del fármaco.

El espectro sintomático de LAST es amplio. Este se presenta con activación del sistema nervioso central (hiperexitabilidad), con rápida progresión a parestesia perioral y facial, disartria, diplopía, trastornos de la audición, sabor metálico y convulsiones. El inicio de la fase aguda se ha asociado con hipertensión arterial y taquicardia (6).

El evento agudo progresa luego a la depresión del SNC con depresión respiratoria (concentraciones séricas de lidocaína mayor de 15 μg/mL). Más adelante se presentan los efectos adversos cardiovasculares, que incluyen cardiodepresión, PR prolongado, bradicardia, hipotensión arterial y fallo cardiaco (lidocaína sérica mayor de 20 μg/mL) (2).

Ahora bien, enmarcar las formas de presentación del evento LAST puede ser un desafío, debido a como se vio anteriormente, el amplio espectro de manifestaciones clínicas que muchas veces se presentan de forma combinadas. Así las manifestaciones del SNC se clasificaron como:

1) Prodrómicas:
   - Cuando exista afectación visual, auditiva, parestesia perioral, sabor metálico, disgeunesia, vértigo, confusión y lenguaje tropeloso.
2) Convulsiones.
3) Pérdida de la conciencia (o somnolencia).
4) Otras manifestaciones, incluidas la agitación.

Además, se clasifican dependiendo de la presentación de forma aislada (cardiovascular o del SNC) o combinadas (toxicidad cardiovascular y SNC).

Efectos adversos de los anestésicos locales sobre el sistema nervioso central (SNC)

Los anestésicos locales pueden causar estimulación del SNC, produciendo inquietud y temblor que pueden progresar a convulsiones clónicas. En general, cuanto más potente es el anestésico, más fácilmente pueden producirse las convulsiones. Por lo tanto, estas alteraciones pueden ser predecibles, dependiendo del agente farmacológico y la concentración sérica alcanzada.

Usualmente la estimulación central va seguida de depresión. Estas alteraciones se producen por depresión de la actividad neuronal; la depresión selectiva de las neuronas inhibidoras probablemente represente la fase excitadora. Pero cuando se administran anestésicos locales rápidamente por vía endovenosa o intrarterial, las concentraciones se elevan bruscamente, provocando depresión simultánea de todas las neuronas, coma y muerte por insuficiencia respiratoria.

Aunque la somnolencia es la dolencia más frecuente resultante de la acción de los anestésicos locales en el SNC. Algunos anestésicos locales, como la lidocaína, pueden producir disforia o euforia y espasmos musculares. Se reporta además que puede producir una pérdida de la conciencia que está precedida solo por síntomas de sedación (1). Los otros síntomas producidos por los anestésicos locales sobre el SNC fueron descritos anteriormente.

Efectos adversos de los anestésicos locales sobre el sistema cardiovascular

Tras la absorción sistémica de los anestésicos locales, el sitio de acción principal es el miocardio, donde se produce disminución de la excitabilidad eléctrica, de la tasa de conducción y de la fuerza de contracción. Además, la mayoría de los anestésicos locales causan dilatación de las arteriolas, dependiendo de la capacidad vasodilatadora de cada uno. Usualmente los efectos cardiovasculares van precedidos de síntomas del SNC y solo después de alcanzarse altas concentraciones sistémicas del mismo. Aunque se han reportado colapso cardiovascular y muerte raramente con dosis bajas de anestésicos locales.

Aunque las arritmias son frecuentes, se debe señalar que la taquicardia y la fibrilación ventricular son consecuencias relativamente poco frecuentes de los anestésicos locales a excepción de la bupivacaína. Por último es importante señalar que los efectos cardiovasculares adversos de los agentes anestésicos locales pueden ser el resultado de su administración intravascular inadvertida, especialmente si la epinefrina también está presente (1).

Efectos adversos de los anestésicos locales sobre el músculo liso

Se conoce que los anestésicos locales deprimen las contracciones en el intestino intacto. También relajan el músculo liso vascular y bronquial. Además, cuando se administran por vía raquídea o epidural así, como la instilación de anestésicos locales en la cavidad peritoneal, causan parálisis del sistema nervioso simpático, que puede provocar un aumento del tono de la musculatura gastrointestinal.

Hipersensibilidad

Las reacciones de hipersensibilidad a los anestésicos locales no son frecuentes, estas pueden manifestarse como una dermatitis alérgica o un ataque típico de asma;

ocurre más frecuentemente con los anestésicos locales del tipo de éster y con en la mayoría de los casos se extiende a compuestos relacionados químicamente. Por ejemplo, las personas sensibles a la procaína también pueden reaccionar a los compuestos estructuralmente similares (tetracaína) a través de la reacción a un metabolito común.

Mientras que las respuestas alérgicas a los agentes del tipo amida son poco comunes, las soluciones de dichos agentes pueden contener conservantes tales como, metilparabén, que pueden provocar una reacción alérgica. Un aspecto importante es que los preparados para uso local que, contienen un vasoconstrictor, también pueden provocar respuestas alérgicas debido al sulfito agregado como un antioxidante para la catecolamina/vasoconstrictor.

Hipersensibilidad tipo I (reacción mediada por IgE y anafilaxis)

En realidad, la prevalencia de la reacción de hipersensibilidad mediada por IgE con el uso de anestésicos locales es menor al 1 %. Sus reacciones locales más frecuentes incluyen urticaria, y angioedema sin compromiso respiratorio, por lo que se realiza una observación estrecha del paciente y la administración de antihistamínicos.

Así, los síntomas de la anafilaxis comienzan usualmente pasados los primeros 30 minutos de la exposición al anestésico local. Estos reflejan compromiso respiratorio y cardiovascular e incluyen disnea, tos, sibilancia, hipotensión y taquicardia.

Hipersensibilidad tipo IV

La reacción tardía de hipersensibilidad, incluye la dermatitis de contacto y se estima que su incidencia en Estados Unidos alcanza el 3.4 % de los casos. Se reporta además que el fármaco, que con mayor frecuencia provoca este tipo de reacción, es la Benzocaína (45 %), seguido de la Lidocaína (32 %) y la Dibucaína (23 %). De forma general, el cuadro aparece entre 24 a 48 horas posterior a la exposición, presentándose como eritema, edema, habones y lesiones ampollosas.

Reacción vaso-vagal

Es la reacción producida por estimulación parasimpática y sus síntomas pueden ser similares a la reacción alérgica, como vértigo, sudoración, náuseas, bradicardia e hipotensión, manifestándose, además, por sensación de miedo, ansiedad, sensación de muerte inminente y dolor (2).

Metahemoglobinemia

La metahemoglobinemia es una reacción adversa que ocurre en la edad pediátrica, debido a la inmadurez del metabolismo de la metahemoglobina en niños menores de 3 años. Esta condición puede ser desencadenada por el uso de Prilocaína o Benzocaína, por daño oxidativo a la hemoglobina, disminuyendo el transporte de oxígeno. Este efecto es una consecuencia del metabolismo de los anillos aromáticos a o-toluidina.

El desarrollo de la metahemoglobinemia depende de la dosis total administrada y generalmente, aparece después de la administración de una dosis de 8 mg/kg en el caso de la Prilocaína. Cuando los valores de metahemoglobina alcanzan entre el 15 % y el 30 %, se observa cianosis, mientras que si este se encuentra entre 30 % y 50 % cursa letargia y coma (3) *(tabla 7)*.

Manejo de la Toxicidad sistémica de los anestésicos locales (LAST).

Como se expuso anteriormente la toxicidad sistémica a los anestésicos locales es compleja puede, si no se maneja adecuadamente, conllevar al fallecimiento del paciente. Es por esto que el personal médico debe estar atento preparado para identificar los síntomas y signos premonitorios, así como tratar correctamente este evento. Resulta conveniente contar con la presencia de un anestesiólogo y la disponibilidad del último paquete de rescate para su manejo.

Como primer eslabón se debe reducir los bolos de epinefrina por debajo de 1 mcg/Kg, así como evitar el uso de bloqueadores de los canales de calcio y la vasopresina, betabloqueadores u otros anestésicos locales. Inmediatamente se debe detener la administración de anestésicos locales (considerar

Reacciones adversas sistémicas de los anestésicos locales				
SNC	Cardiovasculares	Músculo liso	Hipersensibilidad	Otras
Parestesia periora y facial Disartria Diplopía Trastornos de la audición Sabor metálico Convulsiones	Hipertensión arterial Arritmias ventriculares Cardiotoxicidad *Shock* cardiogénico Bradicardia	Relajación de músculo liso bronquial y vascular Disminución de la perístasis gastrointestinal	Urticaria Angioedema Disnea Tos Sibilancia Hipotensión Taquicardia Vértigo Sudoración Náuseas Bradicardia	Reacción vaso-vagal Metahemoglobinemia

Tabla 7. Reacciones adversas sistémicas de los anestésicos locales. Elaborado por Julio Lázaro González García.

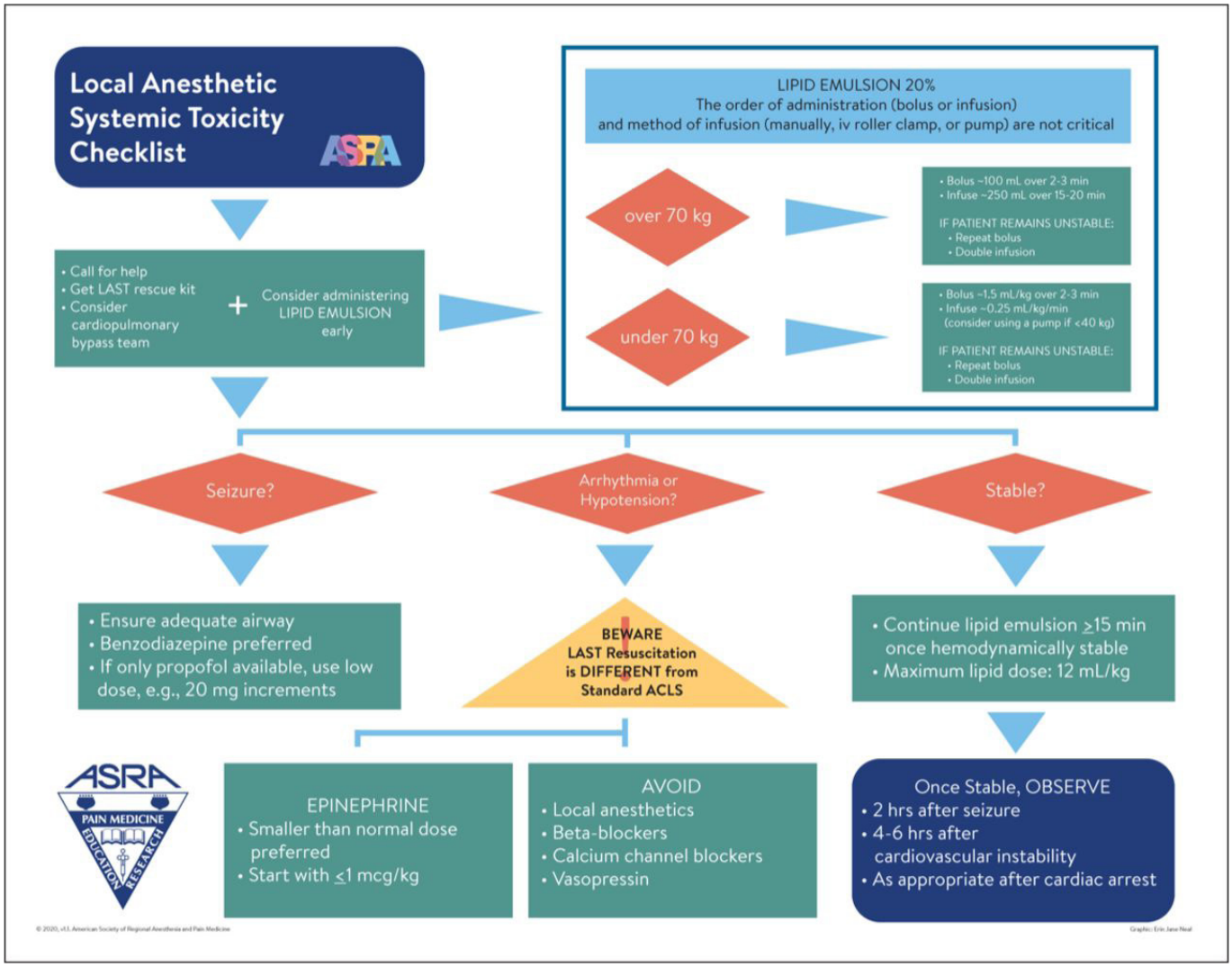

Figura 4. Lista de verificación de la Sociedad Americana de anestesia regional y medicina del dolor para el manejo de la toxicidad sistémica por anestesia local. 2020. Recuperado de Neal J,M.

el uso de emulsión de lípidos con los primeros signos de LAST), así como solicitar la presencia del equipo de *bypass* cardiopulmonar más cercano. De la misma forma la vía aérea debe ser manejada adecuadamente con ventilación, utilizando oxígeno al 100 %, garantizando su manejo avanzado.

Otro aspecto importante es el control de las convulsiones, preferiblemente con benzodiacepinas, evitando el uso de propofol, especialmente en pacientes inestables. Desde el punto de vista cardiovascular se debe tratar enérgicamente la hipotensión y la bradicardia, iniciando maniobra de RCP si fuese necesario. Una vez estabilizado el paciente debe ser monitorizado al menos de 4-6 horas posterior al evento cardiovascular y al menos hasta 2 horas posterior al último evento con compromiso del SNC *(figura 4)* (7).

Bibliografía

1. Catterall AW, Mackie K. Anestésicos locales. En: Las bases farmacológicas de la terapeutica. 13.a ed. México: McGraw Hill education.; 2019. p. 405-21.
2. Cherobin ACFP, Tavares GT. Safety of local anesthetics. An Bras Dermatol. 2020;95(1):82-90.
3. Barletta M, Reed R. Local Anesthetics: Pharmacology and Special Preparations. Vet Clin North Am Small Anim Pract. noviembre de 2019;49(6):1109-25.
4. Ottoboni T, Quart B, Pawasauskas J, Dasta JF, Pollak RA, Viscusi ER. Mechanism of action of HTX-011: a novel, extended-release, dual-acting local anesthetic formulation for postoperative pain. Reg Anesth Pain Med. 16 de diciembre de 2019;rapm-2019-100714.
5. Prasad GK, Khanna S, Jaishree SV. Review of adjuvants to local anesthetics in peripheral nerve blocks: Current and future trends. Saudi Journal of Anaesthesia. 1 de enero de 2020;14(1):77.
6. Foo I, Macfarlane AJR, Srivastava D, Bhaskar A, Barker H, Knaggs R, et al. The use of intravenous lidocaine for postoperative pain and recovery: international consensus statement on efficacy and safety. Anaesthesia. 1 de febrero de 2021;76(2):238-50.
7. Neal J M, Neal E J, Weinberg G L. American society of trgional anesthesia and pain medicine local anesthetic systemic toxicity checklist: 2020 version. Reg Anesth Pain Med. 2020;2.